

Das T0-Energiefeld-Modell:

Inhaltsverzeichnis

Abstract

Das T0-Modell beschreibt physikalische Phänomene durch ein universelles Energiefeld $E_{\text{field}}(x, t)$ mit dem Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$. Die Feldgleichung ist $\square E_{\text{field}} = 0$, die Lagrange-Dichte $\mathcal{L} = \xi(\partial E)^2$.

T0-Einheiten: Alle Konstanten werden auf 1 gesetzt: $c = \hbar = \alpha = G = 1$.

Fundamentale Größen:

- Parameter: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (einziger freier Parameter!)
- Charakteristische Energie: $E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} = 7,348 \text{ MeV (SI)}$

Vorhersagen (SI-Werte): Leptonmassen mit 2% Genauigkeit, anomale magnetische Momente, Feinstrukturkonstante $\alpha \approx 1/137$ mit 0,03% Übereinstimmung.

Detaillierte Herleitungen: Siehe Dokument 011 (Feinstruktur), 012 (Gravitation), 018 (g-2), 019 (Lagrangian).

1 Einheitenkonvention

T0 natürliche Einheiten

T0 setzt ****alle**** fundamentalen Konstanten auf 1:

$$c = \hbar = \alpha = G = 1 \quad (1)$$

Konsequenzen:

- Alle Größen dimensionslos oder in Potenzen einer Einheit
- Maximale Vereinfachung der Formeln
- Energie = Masse = Länge⁻¹ = Zeit⁻¹
- $4\pi\epsilon_0 = 1$ (folgt aus $\alpha = e^2 = 1$)

Rekonstruktion der SI-Werte

Wichtig: Obwohl in T0 $\alpha = 1$, kann der SI-Wert rekonstruiert werden!

Feinstrukturkonstante (SI):

$$\alpha_{\text{SI}} = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2 \approx \frac{1}{137} \quad (2)$$

mit:

- $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (T0-Parameter)
- $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ (charakteristische Energie)

Gravitationskonstante (SI):

$$G_{\text{SI}} = \frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{dim}} \times C_{\text{conv}} \quad (3)$$

Prinzip:

- In T0-Rechnungen: alle Konstanten = 1 (einfache Formeln)
- Für Experimente: SI-Werte aus ξ berechnen
- Beide äquivalent, nur verschiedene Darstellungen!

Dimensionen in T0-Einheiten

Mit $c = \hbar = \alpha = G = 1$:

$$[E] = 1 \quad (\text{alle Größen dimensionslos oder Potenzen von Energie}) \quad (4)$$

$$[m] = 1 \quad (5)$$

$$[t] = 1 \quad (6)$$

$$[L] = 1 \quad (7)$$

$$[\partial_\mu] = 1 \quad (8)$$

Alle physikalischen Größen werden in einer einzigen Einheit gemessen!

.2 Zeit-Energie-Dualität**Fundamentale Relation**

$$T_{\text{field}}(x, t) \cdot E_{\text{field}}(x, t) = 1 \quad (9)$$

mit $[T_{\text{field}}] = E^{-1}$ und $[E_{\text{field}}] = E$.

Intrinsisches Zeitfeld

$$T_{\text{field}}(x, t) = \frac{1}{E_{\text{field}}(x, t)} \quad (10)$$

.3 Universelle Feldgleichung**Wellengleichung**

$$\square E_{\text{field}} = 0 \quad (11)$$

mit d'Alembert-Operator:

$$\square = \nabla^2 - \frac{\partial^2}{\partial t^2} \quad (12)$$

Mit Quellen

$$\nabla^2 E_{\text{field}} = 4\pi G \rho \cdot E_{\text{field}} \quad (13)$$

Dimensionscheck: $[E^3] = [E^{-2}][E^4][E] = [E^3] \checkmark$

.4 Lagrange-Dichte

Universelle Lagrange-Dichte

$$\mathcal{L} = \xi \cdot (\partial_\mu E_{\text{field}})(\partial^\mu E_{\text{field}}) \quad (14)$$

mit $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$.

Euler-Lagrange-Gleichung

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial E} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu E)} = 0 \quad (15)$$

ergibt:

$$\square E_{\text{field}} = 0 \quad (16)$$

.5 Charakteristische Längen

T0-charakteristische Länge

$$r_0 = 2GE \quad (17)$$

Dimension: $[r_0] = [E^{-2}][E] = [E^{-1}] = [L] \checkmark$

Herleitung

Für sphärisch symmetrische Punktquelle $\rho(r) = E_0 \delta^3(\vec{r})$:

Lösung von $\nabla^2 E = 4\pi G \rho E$:

$$E(r) = E_0 \left(1 - \frac{r_0}{r}\right) \quad (18)$$

mit $r_0 = 2GE_0$.

Zeitskala

$$t_0 = \frac{r_0}{c} = r_0 = 2GE \quad (19)$$

(da $c = 1$)

.6 Charakteristische Energie

Definition

Die charakteristische Energie E_0 ist das geometrische Mittel der Elektron- und Myonmasse (Herleitung in Dokument 011):

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} \quad (20)$$

Numerische Werte

Aus experimentellen Massen:

$$E_0 = \sqrt{0,511 \times 105,66} \quad (21)$$

$$= \sqrt{53,99} \quad (22)$$

$$= 7,348 \text{ MeV} \quad (23)$$

Theoretischer T0-Wert:

$$E_0^{\text{T0}} = 7,398 \text{ MeV} \quad (24)$$

Abweichung: 0,7% (im Rahmen geometrischer Korrekturen)

Verwendung

E_0 dient als Energieskala für:

- Feinstrukturkonstante: $\alpha = \xi(E_0/1 \text{ MeV})^2$
- Normierung elektromagnetischer Effekte
- Skalierung anomaler magnetischer Momente

.7 Der Parameter ξ

Definition

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1,3333 \times 10^{-4} \quad (25)$$

Dimensionslos: $[\xi] = 1$.

Geometrische Komponenten

$$\xi = G_3 \times S_{\text{ratio}} \quad (26)$$

wobei:

- $G_3 = \frac{4}{3}$: Geometrischer Faktor (Kugel-Würfel-Verhältnis)
- $S_{\text{ratio}} = 10^{-4}$: Skalenverhältnis

.8 Skalenhierarchie

Planck-Länge als Referenz

$$\ell_P = \sqrt{G} = 1 \quad (\text{in nat. Einheiten}) \quad (27)$$

Skalenverhältnis

$$\xi_{\text{ratio}} = \frac{\ell_P}{r_0} = \frac{\sqrt{G}}{2GE} = \frac{1}{2\sqrt{G} \cdot E} \quad (28)$$

Für $E \sim 1 \text{ GeV}$:

$$\frac{r_0}{\ell_P} \sim 10^7 \quad (\text{sub-Planck}) \quad (29)$$

.9 Teilchen als Feldanregungen

Klassifikation nach Energie

Teilchen	Energie [MeV]
Elektron	0,511
Myon	105,658
Tau	1776,86

Antiteilchen

Negative Feldanregungen: $E_{\text{field}} < 0$

.10 Feinstrukturkonstante

T0-Herleitung

Die Feinstrukturkonstante folgt aus ξ und E_0 (Herleitung in Dokument 011):

$$\alpha = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2 \quad (30)$$

Numerische Berechnung

Mit $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ und $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$:

$$\alpha = 1,3333 \times 10^{-4} \times (7,398)^2 \quad (31)$$

$$= 1,3333 \times 10^{-4} \times 54,73 \quad (32)$$

$$= 7,297 \times 10^{-3} \quad (33)$$

$$= \frac{1}{137,04} \quad (34)$$

Experimentell: $\alpha_{\text{exp}} = \frac{1}{137,036}$

Übereinstimmung: 0,03%

Dimensionscheck

$$[\alpha] = [\xi] \times \left[\frac{E}{E} \right]^2 = 1 \times 1 = 1 \quad (35)$$

.11 Gravitationskonstante

T0-Formel

Die Gravitationskonstante wird aus ξ und m_e hergeleitet (Herleitung in Dokument 012):

$$G = \frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{dim}} \times C_{\text{conv}} \quad (36)$$

wobei:

- C_{dim} : Dimensionskorrektur
- C_{conv} : SI-Umrechnungsfaktor

Fundamentale Beziehung

In natürlichen Einheiten:

$$\xi = 2\sqrt{G \cdot m_e} \quad (37)$$

Aufgelöst nach G :

$$G_{\text{nat}} = \frac{\xi^2}{4m_e} \quad (38)$$

Dimension: $[G] = [E^{-2}]$ in natürlichen Einheiten.

.12 Leptonmassen

Das T0-Modell sagt Leptonmassen voraus (Herleitung in Dokument 003):

Lepton	T0 [MeV]	Exp [MeV]	Δ [%]
Elektron	0,507	0,511	0,87
Myon	103,5	105,7	2,09
Tau	1815	1777	2,16

.13 Anomale magnetische Momente

Definition

Magnetisches Moment:

$$\mu = g \cdot \frac{e}{2m} \cdot \frac{\hbar}{2} \quad (39)$$

Anomales magnetisches Moment:

$$a = \frac{g - 2}{2} \quad (40)$$

T0-Vorhersageformel

$$a_\ell = \frac{\xi}{2\pi} \left(\frac{E_\ell}{E_e} \right)^2 \quad (41)$$

Myon

$$\frac{E_\mu}{E_e} = \frac{105,658}{0,511} = 206,768 \quad (42)$$

$$a_\mu = \frac{1,3333 \times 10^{-4}}{2\pi} \times (206,768)^2 \quad (43)$$

$$= 2,122 \times 10^{-5} \times 42\,753 \quad (44)$$

$$= 1,166 \times 10^{-3} \quad (45)$$

Elektron

$$a_e = \frac{\xi}{2\pi} = 2,122 \times 10^{-5} \quad (46)$$

Tau

$$a_\tau = \frac{\xi}{2\pi} \left(\frac{1776,86}{0,511} \right)^2 = 1,28 \times 10^{-3} \quad (47)$$

.14 Drei Feldgeometrien**Typ 1: Lokalisiert sphärisch**

$$E(r) = E_0 \left(1 - \frac{\beta}{r} \right), \quad \beta = r_0 \quad (48)$$

Anwendung: Einzelteilchen (Elektron, Myon, Tau)

Typ 2: Lokalisiert nicht-sphärisch

$$E(\vec{r}) = E_0 \left(1 - \frac{\beta_{ij} r_i r_j}{r^3} \right) \quad (49)$$

Anwendung: Verbundene Systeme

Typ 3: Ausgedehnt homogen

Effektiver Parameter:

$$\xi_{\text{eff}} = \frac{\xi}{2} = \frac{2}{3} \times 10^{-4} \quad (50)$$

Anwendung: Kosmologie (siehe Dokument 026)

.15 Mathematische Identitäten**Energiefeld-Normierung**

$$E_{\text{field}}(\vec{r}, t) = E_0 \cdot f(\vec{r}, t) \cdot e^{i\phi(\vec{r}, t)} \quad (51)$$

mit:

- E_0 : Charakteristische Energie
- $f(\vec{r}, t)$: Normiertes Profil
- $\phi(\vec{r}, t)$: Phase

Dualitäts-Konsistenz

Zeit-Masse (Dokument 003): $T \cdot m = 1$

Zeit-Energie (dieses Dokument): $T \cdot E = 1$

In natürlichen Einheiten ($c = 1$):

$$E = mc^2 = m \quad \Rightarrow \quad T \cdot m = T \cdot E \quad (52)$$

.16 Dimensionsanalyse-Verifikationen

Feldgleichung

$$[\nabla^2 E] = [L^{-2}][E] = [E^2][E] = [E^3] \quad (53)$$

$$[4\pi G\rho E] = [E^{-2}][E^4][E] = [E^3] \quad (54)$$

Charakteristische Länge

$$[r_0] = [2GE] = [E^{-2}][E] = [E^{-1}] = [L] \quad (55)$$

Lagrange-Dichte

$$[\mathcal{L}] = [\xi][(\partial E)^2] = [1][E^2] = [E^2] \quad (\text{korrekt für Lagrange-Dichte}) \quad (56)$$

Anomales magnetisches Moment

$$[a_\ell] = [\xi] \left[\frac{E^2}{E^2} \right] = [1][1] = [1] \quad (57)$$

.17 Formeln-Referenz

Fundamentale Gleichungen

$$\text{Dualität: } T_{\text{field}} \cdot E_{\text{field}} = 1 \quad (58)$$

$$\text{Wellengleichung: } \square E_{\text{field}} = 0 \quad (59)$$

$$\text{Mit Quellen: } \nabla^2 E = 4\pi G\rho E \quad (60)$$

$$\text{Lagrange-Dichte: } \mathcal{L} = \xi(\partial E)^2 \quad (61)$$

Abgeleitete Konstanten

$$\text{Charakteristische Energie: } E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} = 7,348 \text{ MeV} \quad (62)$$

$$\text{Feinstrukturkonstante: } \alpha = \xi(E_0/1 \text{ MeV})^2 \approx 1/137 \quad (63)$$

$$\text{Gravitationskonstante: } G = \frac{\xi^2}{4m_e} \times \text{Faktoren} \quad (64)$$

Charakteristische Skalen

$$\text{T0-Länge: } r_0 = 2GE \quad (65)$$

$$\text{T0-Zeit: } t_0 = 2GE \quad (66)$$

$$\text{Planck-Länge: } \ell_P = \sqrt{G} = 1 \quad (67)$$

$$\text{Skalenverhältnis: } \xi_{\text{ratio}} = \frac{1}{2\sqrt{GE}} \quad (68)$$

Vorhersageformeln

$$\text{g-2 Formel: } a_\ell = \frac{\xi}{2\pi} \left(\frac{E_\ell}{E_e} \right)^2 \quad (69)$$

$$\text{Parameter: } \xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (70)$$

$$\text{Effektiver Parameter: } \xi_{\text{eff}} = \frac{\xi}{2} \quad (71)$$

.18 Numerische Werte

Fundamentale Konstanten (in natürlichen Einheiten)

$$\hbar = 1 \quad (72)$$

$$c = 1 \quad (73)$$

$$\alpha = \frac{1}{137,036} \approx 7,297 \times 10^{-3} \quad (74)$$

$$G = 1 \text{ (numerisch, Dimension } [E^{-2}]) \quad (75)$$

T0-Parameter

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1,3333 \times 10^{-4} \quad (76)$$

$$\xi^2 = 1,7778 \times 10^{-8} \quad (77)$$

$$\frac{\xi}{2\pi} = 2,1221 \times 10^{-5} \quad (78)$$

$$\xi_{\text{eff}} = 6,6667 \times 10^{-5} \quad (79)$$

$$E_0 = 7,348 \text{ MeV (aus exp. Massen)} \quad (80)$$

$$E_0^{\text{T0}} = 7,398 \text{ MeV (theoretisch)} \quad (81)$$

Leptonenergieen

$$E_e = 0,511 \text{ MeV} \quad (82)$$

$$E_\mu = 105,658 \text{ MeV} \quad (83)$$

$$E_\tau = 1776,86 \text{ MeV} \quad (84)$$

Energieverhältnisse

$$\frac{E_\mu}{E_e} = 206,768 \quad (85)$$

$$\frac{E_\tau}{E_e} = 3477,2 \quad (86)$$

$$\frac{E_\tau}{E_\mu} = 16,817 \quad (87)$$

.19 Berechnungsbeispiele

Myon g-2

Gegeben:

- $\xi = 1,3333 \times 10^{-4}$
- $E_\mu = 105,658 \text{ MeV}$
- $E_e = 0,511 \text{ MeV}$

Berechnung:

$$\frac{E_\mu}{E_e} = \frac{105,658}{0,511} = 206,768 \quad (88)$$

$$\left(\frac{E_\mu}{E_e}\right)^2 = 42\,753,3 \quad (89)$$

$$\frac{\xi}{2\pi} = \frac{1,3333 \times 10^{-4}}{6,2832} = 2,1221 \times 10^{-5} \quad (90)$$

$$a_\mu = 2,1221 \times 10^{-5} \times 42\,753,3 \quad (91)$$

$$= 1,1659 \times 10^{-3} \quad (92)$$

Feinstrukturkonstante

Gegeben:

- $\xi = 1,3333 \times 10^{-4}$
- $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$

Berechnung:

$$\left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}}\right)^2 = (7,398)^2 = 54,73 \quad (93)$$

$$\alpha = 1,3333 \times 10^{-4} \times 54,73 \quad (94)$$

$$= 7,297 \times 10^{-3} \quad (95)$$

$$= \frac{1}{137,04} \quad (96)$$

Experimentell: $\alpha_{\text{exp}} = \frac{1}{137,036}$

Abweichung: 0,03%

Charakteristische Länge (Elektron)

Gegeben:

- $E_e = 0,511 \text{ MeV} = 0,511 \times 1,6 \times 10^{-13} \text{ J} = 8,2 \times 10^{-14} \text{ J}$
- $G = 6,674 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$
- $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

Umrechnung in natürliche Einheiten:

$$r_0 = 2GE \approx 10^{-28} \text{ m} \quad (97)$$

Planck-Vergleich:

$$\frac{r_0}{\ell_P} = \frac{10^{-28}}{1,6 \times 10^{-35}} \approx 10^7 \quad (98)$$

0.1 Symbolverzeichnis

Symbol	Bedeutung	Dimension
ξ	Fundamentaler Parameter	1
E_0	Charakteristische Energie	E
E_{field}	Universelles Energiefeld	E
T_{field}	Intrinsisches Zeitfeld	E^{-1}
r_0	T0-charakteristische Länge	$L = E^{-1}$
t_0	T0-charakteristische Zeit	$T = E^{-1}$
ℓ_P	Planck-Länge	$L = E^{-1}$
G	Gravitationskonstante	E^{-2}
α	Feinstrukturkonstante	1
a_ℓ	Anomales magnetisches Moment	1
E_e, E_μ, E_τ	Leptonenergien	E
m_e, m_μ, m_τ	Leptonmassen (= E in nat. Einh.)	E
$\mathcal{L}$	Lagrange-Dichte	E^4
$\square$	d'Alembert-Operator	E^2
ξ_{eff}	Effektiver Parameter ($\xi/2$)	1

0.2 Einheiten-Umrechnungen

Natürliche $\rightarrow$ SI

$$1 \text{ (Energie)} = 1 \text{ GeV} = 1,6 \times 10^{-10} \text{ J} \quad (99)$$

$$1 \text{ (Länge)} = \frac{\hbar c}{1 \text{ GeV}} = 0,197 \text{ fm} \quad (100)$$

$$1 \text{ (Zeit)} = \frac{\hbar}{1 \text{ GeV}} = 6,58 \times 10^{-25} \text{ s} \quad (101)$$

Standard natürliche Einheiten

In Standard-Konvention ($\hbar = c = 1$):

- $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \approx \frac{1}{137}$ (dimensionslos)
- Alle Größen in Potenzen von Energie
- Physikalische Vorhersagen identisch zu anderen Konventionen

0.3 Beziehung zu anderen Dokumenten

- **Dokument 003:** Zeit-Masse-Dualität, Grundlagen, Ursprung von ξ
- **Dokument 018:** Geometrische g-2-Formulierung (fraktale Geometrie)
- **Dokument 019:** Lagrangian-Formulierung (Quantenfeldtheorie)
- **Dokument 026:** Kosmologie ($\xi_{\text{eff}} = \xi/2$)
Alle Formulierung basieren auf $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$.